授業 方程式の利用 その1 こたえ

数・代金の問題

例題　1個120円のパンを何個かと、150円の牛乳を1本買うと、代金は750円でした。パンは何個？
パンを x 個とする　→　$120x+150=750$　→　$120x=600$　→　$x=5$　→　**5個**

① ある数に6をたして2倍すると、30になります。ある数を求めなさい。

ある数を x とすると $2(x+6)=30$

答え　9

② ある数の4倍から9をひいた数は、ある数の2倍に5をたした数と等しくなります。ある数を求めなさい。

ある数を x とすると $4x-9=2x+5$

答え　7

③ ある数の3倍に8をたすと、ある数の5倍になります。ある数を求めなさい。

ある数を x とすると $3x+8=5x$

答え　4

④ 1本70円のえんぴつを何本かと、200円のノートを1冊買うと、代金は620円でした。えんぴつを何本買いましたか。

えんぴつの本数を x とすると $70x+200=620$

答え　6本

⑤ 1個130円のりんごを何個か買い、1000円出すと、おつりは220円でした。りんごを何個買いましたか。

りんごの個数を x とすると $1000-130x=220$

答え　6個

⑥ 1個50円のガムと1個80円のチョコを合わせて10個買うと、代金は620円でした。チョコを何個買いましたか。

チョコの個数を x とすると $50(10-x)+80x=620$

答え　4個

⑦ 2000円持って、1冊240円のノートを何冊か買うと、560円残りました。ノートを何冊買いましたか。

ノートの冊数を x とすると $2000-240x=560$

答え　6冊

⑧ 大人2人と子ども3人の入館料の合計は2100円です。大人1人の入館料は、子ども1人より300円高いです。子ども1人の入館料を求めなさい。

子ども1人の入館料を x とすると $2(x+300)+3x=2100$

答え　300円

授業 方程式の利用 その2 こたえ

過不足・年齢・分ける問題

例題　あめを1人3個ずつ配ると5個余り、4個ずつ配ると3個たりません。子どもの人数は？
人数を x 人とする　→　あめの数を2通りに　→　$3x+5=4x-3$　→　$x=8$　→　**8人**（あめ29個）

⑨ 折り紙を1人6枚ずつ配ると8枚余り、8枚ずつ配ると6枚たりません。人数と、折り紙の枚数を求めなさい。

人数を x とすると $6x+8=8x-6$

答え　**7人、50枚**

⑩ 何人かで費用を出しあいます。1人500円ずつだと300円たりず、600円ずつだと200円余ります。人数と、費用を求めなさい。

人数を x とすると $500x+300=600x-200$

答え　**5人、2800円**

⑪ 長いす1脚に4人ずつすわると6人がすわれず、5人ずつすわるとちょうど全員がすわれます。長いすの数と、人数を求めなさい。

長いすの数を x とすると $4x+6=5x$

答え　**長いす6脚、30人**

⑫ おはじきを1人に2個ずつ配ると12個余り、4個ずつ配ると2個たりません。人数と、おはじきの個数を求めなさい。

人数を x とすると $2x+12=4x-2$

答え　**7人、26個**

⑬ いま、母は40歳、子は8歳です。母の年齢が子の年齢の3倍になるのは何年後ですか。

何年後かを x とすると $40+x=3(8+x)$

答え　**8年後**

⑭ いま、父は35歳、子は5歳です。父の年齢が子の年齢の4倍になるのは何年後ですか。

何年後かを x とすると $35+x=4(5+x)$

答え　**5年後**

⑮ 姉は1200円、妹は800円持っています。2人が同じ値段の本を1冊ずつ買うと、姉の残りのお金は妹の残りのお金の2倍になりました。本の値段を求めなさい。

本の値段を x とすると $1200-x=2(800-x)$

答え　**400円**

⑯ 52枚のカードを兄と弟で分けます。兄の枚数は、弟の枚数の3倍より4枚多くなるようにします。弟の枚数を求めなさい。

弟の枚数を x とすると $x+(3x+4)=52$

答え　**12枚**

授業 方程式の利用 その3 こたえ

速さの問題

例題　弟が家を出てから6分後に、兄が追いかけました。弟は分速60m、兄は分速180m。兄は何分後に追いつく？
兄が出てから x 分後とする　→　2人の進んだ道のりが等しい　→　$180x = 60(x+6)$　→　$x = 3$　→　**3分後**

⑰ 家から駅まで、分速60mで歩くと、分速90mで歩くより4分多くかかります。家から駅までの道のりを求めなさい。

道のり（m）を x とすると $\dfrac{x}{60} - \dfrac{x}{90} = 4$

答え　**720m**

---

⑱ A地点からB地点まで、行きは時速3km、帰りは時速6kmで歩くと、往復で3時間かかりました。AB間の道のりを求めなさい。

道のり（km）を x とすると $\dfrac{x}{3} + \dfrac{x}{6} = 3$

答え　**6km**

---

⑲ 妹が家を出てから6分後に、姉が同じ道を追いかけました。妹は分速50m、姉は分速150mです。姉は出発してから何分後に妹に追いつきますか。

姉が出発してからの時間（分）を x とすると $150x = 50(x+6)$

答え　**3分後**

---

⑳ 1周1600mの池のまわりを、AとBが同じ地点から反対の向きに同時に出発しました。Aは分速90m、Bは分速70mです。2人は何分後に出会いますか。

出会うまでの時間（分）を x とすると $90x + 70x = 1600$

答え　**10分後**

㉑ 家から図書館まで1400mあります。はじめは分速50mで歩き、途中から分速150mで走ると、全部で16分かかりました。歩いた時間は何分ですか。

歩いた時間（分）を x とすると $50x + 150(16 - x) = 1400$

答え　**10分**

㉒ 2400mはなれた2地点から、2人が向かい合って同時に出発しました。1人は分速70m、もう1人は分速50mです。2人は何分後に出会いますか。

出会うまでの時間（分）を x とすると $70x + 50x = 2400$

答え　**20分後**

㉓ 自転車で分速240mで行くと、分速60mで歩いて行くより12分早く着きます。道のりを求めなさい。

道のり（m）を x とすると $\dfrac{x}{60} - \dfrac{x}{240} = 12$

答え　**960m**

㉔ 兄が家を出てから4分後に、弟が自転車で同じ道を追いかけました。兄は分速80m、弟は分速240mです。弟は出発してから何分後に兄に追いつきますか。

弟が出発してからの時間（分）を x とすると $240x = 80(x+4)$

答え　**2分後**

授業 方程式の利用 その4 こたえ

比例式

例題　$x:12=3:4$ を解きなさい。
外側どうし・内側どうしをかける　→　$4x=36$　→　$x=9$

㉕ $x:10=3:5$

$x=$ 6

㉖ $4:x=6:9$

$x=$ 6

㉗ $12:18=x:6$

$x=$ 4

㉘ $(x+1):6=5:3$

$x=$ 9

㉙ 縦と横の長さの比が 2：3 の長方形があります。縦の長さが14cmのとき、横の長さを求めなさい。

横の長さ（cm）を x とすると $14:x=2:3$

答え **21cm**

㉚ 姉と妹が持っているお金の比は 7：4 です。姉が1400円持っているとき、妹はいくら持っていますか。

妹のお金（円）を x とすると $1400:x=7:4$

答え **800円**

㉛ 酢とサラダ油を 1：3 の割合でまぜてドレッシングを作ります。サラダ油を120mL使うとき、酢は何mL必要ですか。

酢の量（mL）を x とすると $x:120=1:3$

答え **40mL**

㉜ 60個のおはじきを、兄と弟で個数の比が 7：5 になるように分けます。兄は何個もらえますか。

兄の個数を x とすると $x:60=7:12$

答え **35個（全体は 7＋5＝12）**